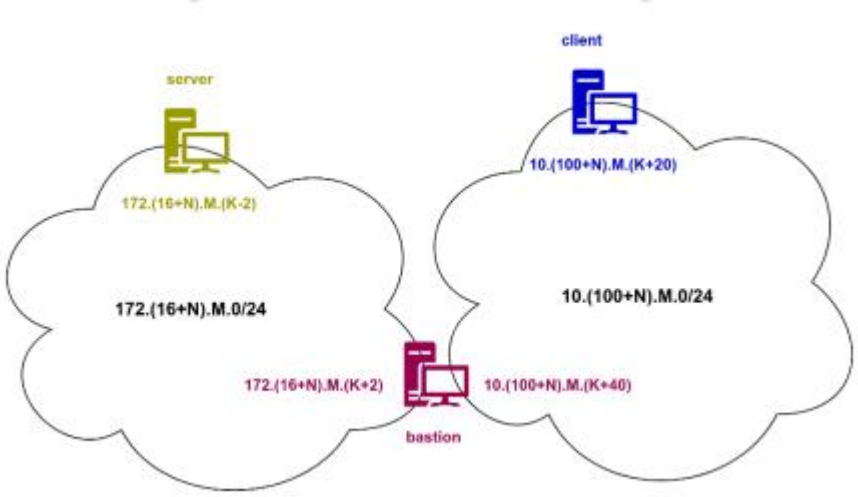
Цель

Изучить теорию и практику использования SSH протокола для удаленного доступа

Задание

1) Построить сеть из трех машин, как показано на рисунке ниже:



где

• N - последняя цифра из номера группы = 1,

• M - ваш порядковый номер по журналу = 6,

• K - длина вашей фамилии = 9.

«server» и «client» имеют один сетевой интерфейс, «bastion» - два.

2) Настроить адреса всех интерфейсов в соответствии с вариантом. «bastion» хост не должен выполнять функции роутера и IP форвардинг должен быть выключен (net.ipv4.ip_forward = 0).
3) На «bastion» машине:
    a. установить ssh сервер;
    b. создать пользователя «name_b», где name - ваше имя на латинице в нижнем регистре. Пароль пользователя должен быть – номер вашей группы, повторенный дважды;
    c. настроить ssh сервер, чтобы пользователь мог к нему подключиться с использованием ключа или пароля
4) На «server» машине:
    a. установить nginx и сконфигурировать страницу с «hello world»;
    b. установить ssh сервер.
    c. создать пользователя «name_s», где name - ваше имя на латинице в нижнем регистре. Пользователь не должен иметь пароля и вход по паролю для него должен быть заблокирован.

d. настроить ssh сервер, чтобы пользователь мог к нему подключиться только с использованием ключа.

5) На «client» машине:
   a. установить ssh клиент;
   b. создать ed25519 ssh ключ;
   c. добавить публичную часть в «~/.ssh/authorized_keys» пользователя «_s» на «server».
   d. настроить файл «~/.ssh/config» для подключения к «bastion» и «server» машинам через пользователей «name_b» и «name_s» соответственно.
6) Выполнить и зафиксировать результаты:
   a. подключиться с «client» к «bastion» по ssh с использованием пароля;
   b. подключиться с «client» к «server» по ssh по ключу через «bastion» сервер;
   c. посредством ssh пробросить с «server» на «client» порт nginx и продемонстрировать доступ к «hello world» страницы на «client»

Ход выполнения работы

Для выполнения работы были получены следующие адреса сетей:

- 172.17.6.0/24
- 10.101.6.0/24

Адрес клиента – 10.101.6.29

Адрес сервера – 172.17.6.7

Адреса бастиона:

- 172.17.6.11
- 10.101.6.49

Создадим первого пользователя на машине bastion. Создание на рисунке 1.

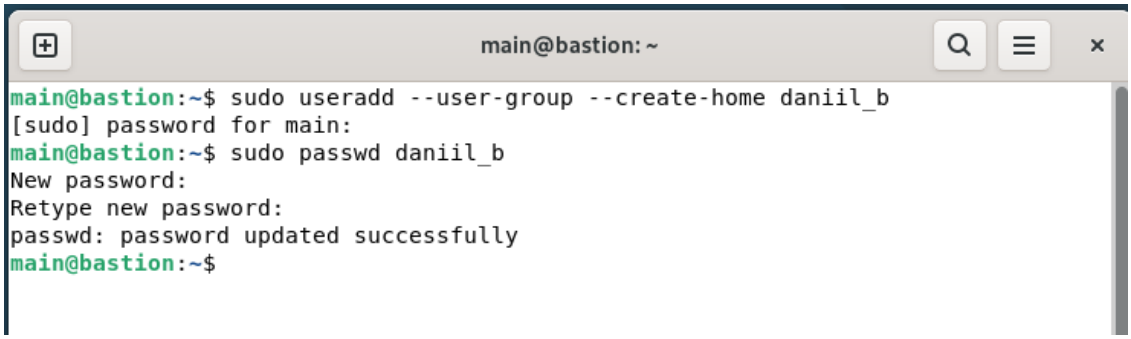


Рисунок 1 – Создание пользователя на bastion

Пропишем конфигурацию ssh сервера на доступ по паролю и по ключу. После загрузки конфига, перезагрузим службу для применения изменений. Результат показан на рисунке 2

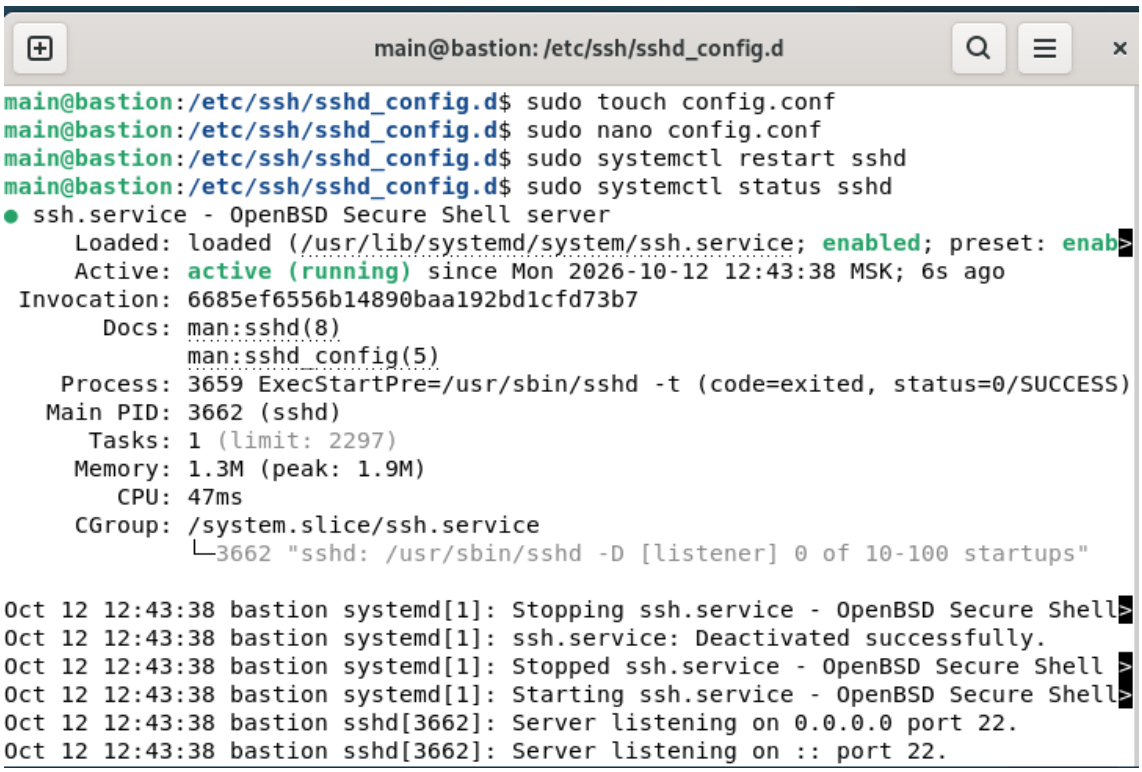


Рисунок 2 – Результат работы ssh на bastion

На машине server создадим базовую страницу Hello World через nginx на порту 80. Результат показан на рисунке 3.

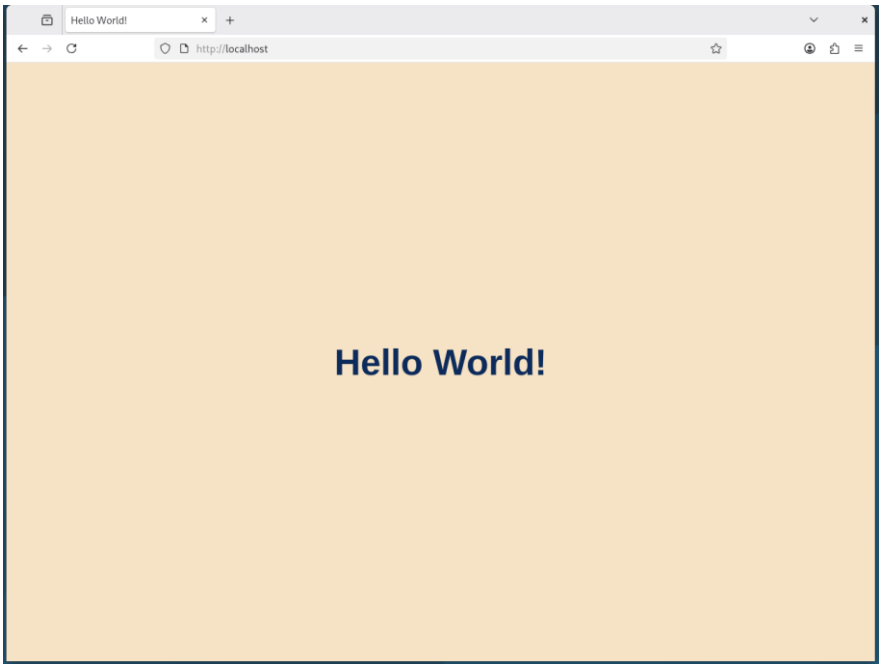


Рисунок 3 – Страница Hello world с сервера

Создадим пользователя без пароля и запретим подключение по ssh по паролю, после создания конфига перезапускаем службу. Результат на рисунке 4.

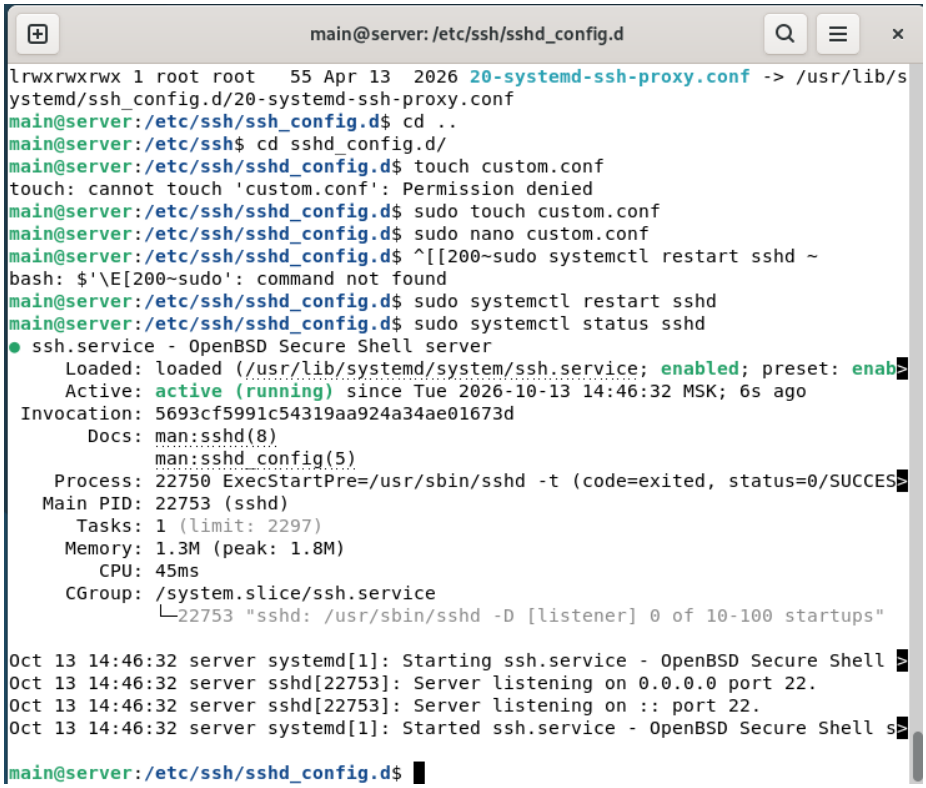


Рисунок 4 – Работа ssh на server

Создадим ключ доступа на машине client и запишем в конфигурацию псевдонимы для server и bastion. Доступ к server осуществляется через bastion. Результат создания показан на рисунке 5.

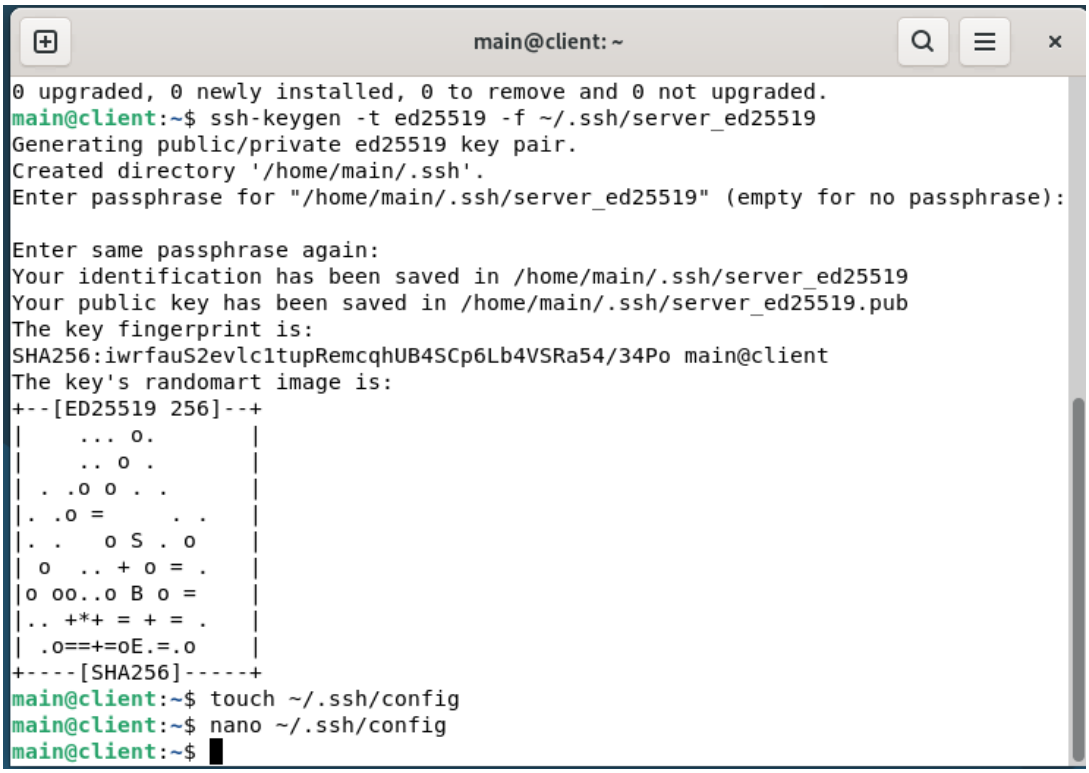


Рисунок 5 – Генерация ключа доступа на client

Скопируем публичную часть нашего ключа с client на server для возможности доступа. Процесс копирования показан на рисунке 6.

```
root@server:/home/daniil_s# mkdir .ssh
root@server:/home/daniil_s# cd .ssh/
root@server:/home/daniil_s/.ssh# touch authorized_keys
root@server:/home/daniil_s/.ssh# nano authorized_keys
root@server:/home/daniil_s/.ssh# cat authorized_keys
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIKUdnB3+KwOO8iodR28WG4Aw5xjEVd9mkWS0nbncAR+R
 main@client
root@server:/home/daniil_s/.ssh# ^[[200~sudo chown -R sk_s:sk_s /home/sk_s/.ssh
-bash: $'\E[200~sudo': command not found
root@server:/home/daniil_s/.ssh# sudo chmod 600 /home/sk_s/.ssh/authorized_keys
~
chmod: cannot access '/home/sk_s/.ssh/authorized_keys': No such file or director
y
root@server:/home/daniil_s/.ssh# sudo chown -R daniil_s:daniil_s /home/daniil_s/
.ssh
sudo chmod 600 /home/daniil_s/.ssh/authorized_keys
root@server:/home/daniil_s/.ssh#
```

Рисунок 6 – Передача публичной части ключа на server

Проверим возможность подключения с client на bastion и server через bastion. Проверка показана на рисунке 7.

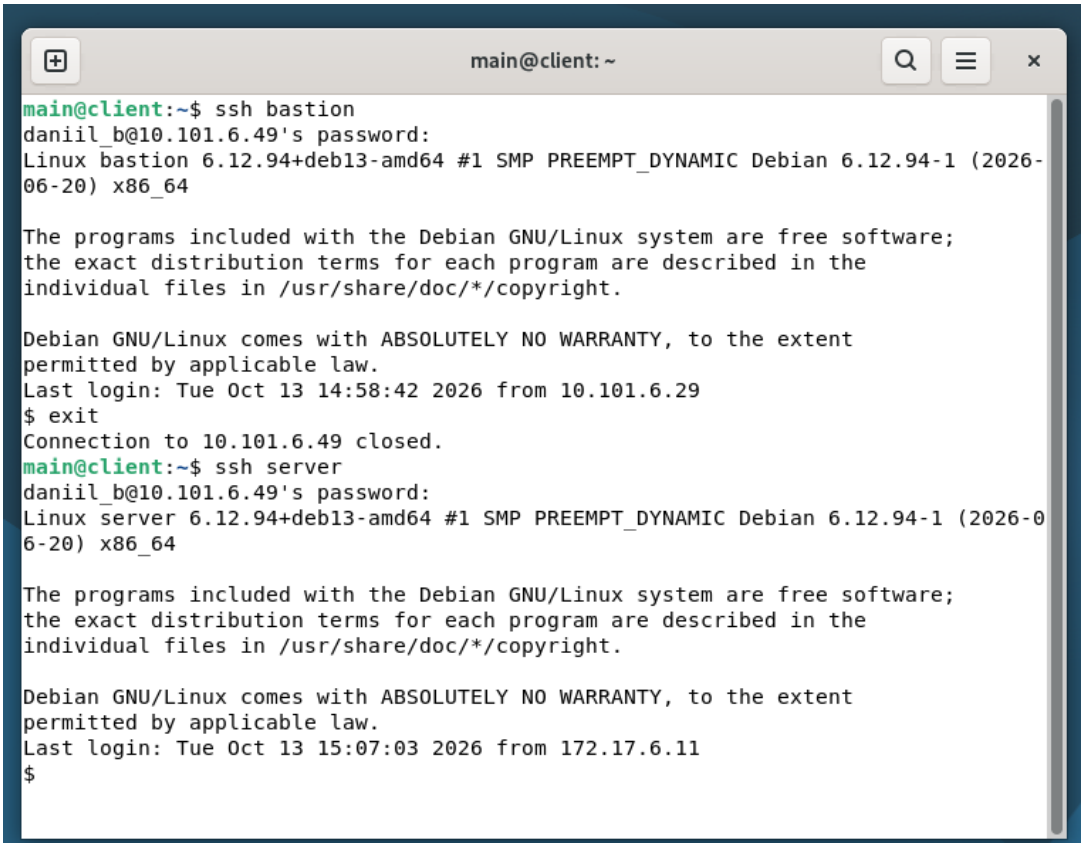


Рисунок 7 – Проверка подключений с client

Пробросим порт nginx с server на client для получения доступа к веб-странице. Проверка работоспособности показана на рисунке 8.

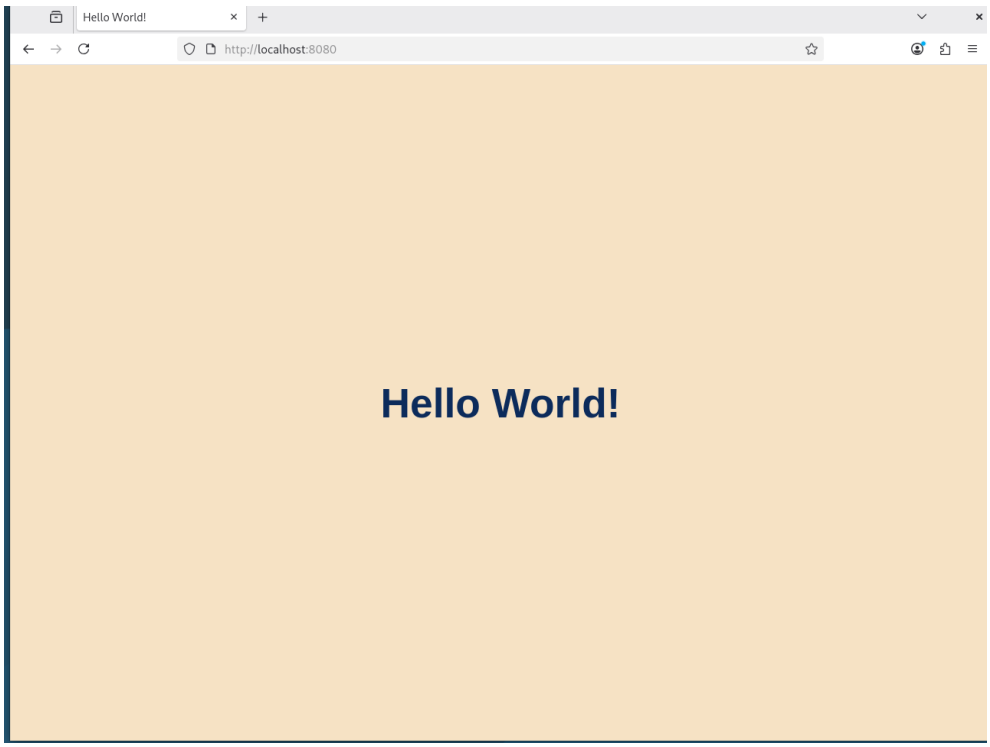


Рисунок 8 – Страница Hello World с client

Выводы

В ходе лабораторной работы был изучен протокол SSH для удалённого доступа к машинам на примере прямого доступа и через ProxyJump